本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

中山大学本科生期末考试

考试科目:《数学分析》(A 卷)

学年学期: **22–23** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 计算机学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 10 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、求下列极限 (共 2 小题，共 16 分)

1. (8 分) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^2}\right)$

解析 显然 $\dfrac{n+1}{(2n)^2}\le\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^2}\le\dfrac{n+1}{n^2}$, 而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{(2n)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n^2}=0$

根据夹逼定理, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^2}\right)=0$

2. (8 分) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{3}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}$

解析

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}&=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{-\frac{x}{3}\frac{3}{2}}\\&=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

二、计算题 ()

1. (8 分) $f(x)=\begin{cases}x^m\sin\dfrac{1}{x} & ,x\neq 0\\ 0 & ,x=0\end{cases}$, m 为正整数,

(1) (2 分) m 取何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

(2) (3 分) m 取何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(3) (3 分) m 取何值时, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

(1) **解析** 当 m 为任意正整数时，都有 $\lim\limits_{x\to 0} x^m \sin\dfrac{1}{x} = 0 = f(0)$.

因此当 m 为任意正整数时，f 在 $x=0$ 连续

(2) **解析** 当 m 为大于 1 的正整数时，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} x^{m-1}\sin\dfrac{1}{x} = 0$. 这时，$f$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$

当 $m=1$ 时 $\lim\limits_{x\to 0} x^{m-1}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。故 f 在 $x=0$ 处不可导。

(3) **解析** 当 m 为大于 2 的正整数时，若 $x\neq 0$，则

$$\begin{aligned} f'(x) &= mx^{m-1}\sin\frac{1}{x} + x^m\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= x^{m-2}\left(mx\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right). \\ \lim_{x\to 0} f'(x) &= \lim_{x\to 0} x^{m-2}\left(mx\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right) \\ &= 0 = f'(0). \end{aligned}$$

故 f' 在 $x=0$ 连续。

当 $m=2$ 时，因 $\lim\limits_{x\to 0}\left(mx\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，所以 f' 在 $x=0$ 不连续。

三、求下列不定积分 (共 2 小题)

1. (8 分) $\displaystyle\int \sqrt{2+x-x^2}\,dx$

解析

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2+x-x^2}\,dx &= \int \sqrt{\frac{9}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}\,d\left(x-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{x-\frac{1}{2}}{2}\sqrt{2+x-x^2} + \frac{9}{8}\arcsin\left[\frac{2}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right] + C \\ &= \frac{2x-1}{4}\sqrt{2+x-x^2} + \frac{9}{8}\arcsin\frac{2x-1}{3} + C. \end{aligned}$$

2. (8 分) $\displaystyle\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x$

解析

$$\begin{aligned} \cos(\ln x)\mathrm{d}x &= x\cos(\ln x) - \int x\cdot\left[-\sin(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x \\ &= x\cos(\ln x) + \int \sin(\ln x)\mathrm{d}x \\ &= x\cos(\ln x) + x\sin(\ln x) - \int x\cdot\left[\cos(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x \\ &= x\cos(\ln x) + x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

则

$$\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x = \frac{x[\cos(\ln x)+\sin(\ln x)]}{2} + C.$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

四、求定积分 (共一小题)

1. (8 分) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

解析 **解法一** 区间再现公式

作变量变换, 令 $x=a+b-t$, 则

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &\overset{x=a+b-t}{=} \int_b^a f(a+b-t)(-\mathrm{d}t)\\ &= \int_a^b f(a+b-t)\mathrm{d}t\\ &= \int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

五、判断下列级数的敛散性，如果收敛，判断是条件收敛还是绝对收敛 (共 2 小题)

1. (8 分) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

解析

$$n(n+1)<(n+1)^2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}>\frac{1}{n+1}$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散, 根据比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 是发散的.

2. (8 分) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$

解析 令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}, f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0(x>e)$,

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$, 即 $\frac{\ln n}{n}$ 单调下降趋于零, 从而级数收敛 - 又

$$\left|(-1)^n\cdot\frac{\ln n}{n}\right|=\frac{\ln n}{n}>\frac{1}{n},$$

由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{\ln n}{n}\right|$ 发散, 故原级数条件收敛.

六、计算题 ()

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

1. (8 分) 讨论函数 $f(x)=x-2\arctan x$ 的极值点，极值，凹凸区间和拐点

解析 $y'=1-\dfrac{2}{1+x^2}=\dfrac{x^2-1}{1+x^2}$，当 $x=\pm1$ 时，$y'=0$，

$$y''=\frac{4x}{(1+x^2)^2},\ y''(0)=0$$

如图 1 所示

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y''	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
y	单调增	极大值	单调减	拐点	单调减	极小值	单调增
		凸				凹	

图 1　第六题

七、解微分方程 (共 8 分)

1. (8 分) $y'-y^2x=0$

解析 这是一个一阶方程, 我们用恒等变换的方法解它

$$y'=y^2x,$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^2x,$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{y^2}=x\,\mathrm{d}x.$$

根据不定积分的换元法则, 要一个函数 $y=y(x)$ 满足这个式子, 当且仅当 y 满足

$$\int\frac{1}{y^2}\,\mathrm{d}y=\int x\,\mathrm{d}x$$

从而

$$-\frac{1}{y}=\frac{x^2}{2}+C$$

即解得

$$y=-\frac{1}{\left(\frac{x^2}{2}+C\right)}$$

八、证明题 (共 2 小题，每小题 10 分)

1. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导, 且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$, 求证：存在 $\xi\in(a,+\infty)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

解析 取 $b_0>\max(a,0)$, 构造函数

$$F(t)=\begin{cases}A & t=b_0\\ f\left(\dfrac{(b_0-a)\,t}{b_0-t}\right) & t\in[a,b_0)\end{cases}.$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦

可以知道函数 $F(t)$ 在区间 $[a,b_0]$ 上连续，且满足 $F(a)=F(b_0)=A$. 那么由罗尔定理可知存在 $\xi_t\in(a,b_0)$，使得 $F'(\xi_t)=0$，即

$$F'(\xi_t)=\frac{(b_0-a)(b_0-\xi_t)+(b_0-a)\xi_t}{(b_0-\xi_t)^2}f'\left(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t}\right)=0,$$

整理得

$$\frac{(b_0-a)b_0}{(b_0-\xi_t)^2}f'\left(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t}\right)=0$$

由 $b_0>\max(a,0)$ 知 $\dfrac{(b_0-a)b_0}{(b_0-\xi_t)^2}>0$，于是

$$f'\left(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t}\right)=0$$

取 $\xi=\dfrac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t}$，易知 $\xi\in(a,+\infty)$，即为所求。

2. (10 分) $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，$f(a)=0$，求证：$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{(b-a)^2}{2}\max\limits_{a\le x\le b}|f'(x)|$

解析 取 $M=\max\limits_{a\le x\le b}|f'(x)|$，由于

$$f(x)=\int_a^x f'(t)dt-f(a)=\int_a^x f'(t)dt$$

则有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)dx\right|&=\left|\int_a^b\int_a^x f'(t)dtdx\right|\le\left|\int_a^b\int_a^x Mdtdx\right|\\&=M\left|\int_a^b\int_a^x dtdx\right|=M\left|\int_a^b(x-a)dx\right|\\&=M\frac{(x-a)^2}{2}\Big|_a^b=M\frac{(b-a)^2}{2}.\end{aligned}$$

综上即有

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{(b-a)^2}{2}\max_{a\le x\le b}|f'(x)|.$$

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031，不提倡二次倒卖等不道德的行为哦